

2020 A

1. (韦恩图) $(A \cup B) \setminus C = A \setminus (B \cap C)$ X

(判断) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$ V

$A \Delta (B \setminus C) = A \Delta B - C$ X

2. 判断: $E(XY) = E(X)E(Y)$ X; $(E(X))^2 \leq E(X^2)$ V; $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ X

3. $P(X=n) = 3^{-n} \cdot C$. 为概率分布, $C = ?$ 2. 此为参数 $q = \frac{1}{3}$ 的? 分布

4.

5.

6.

7.

8.

9. $X_1, \dots, X_n$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$. 求 $X_1 + X_2$ 的密度 $f(x) = ?$; $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$ 的 $g(x) = ?$; $(\bar{X} - \mu) \sqrt{\frac{n(n-1)}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$ 的 $h(x) = ?$

忘记题号的:

10. $P(X=n) = p_n$, $P(Y=n) = q_n$, $P(X \leq Y) = ?$ $P(X=Y) = ?$

? $X \sim (1, q)$, $Y \sim (0, b)$, $\rho_{X,Y} = -\frac{1}{2}$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$

求: $E(Z) = \frac{1}{3}$, $\text{Var}(Z) = 3$, $\rho_{X,Z} = 0$

$$\sigma^2\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{9}\sigma^2(X) + \frac{1}{4}\sigma^2(Y) + 2\text{Cov}\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right)$$

$$= 1 + 4 + 2 \cdot \frac{1}{6}\text{Cov}(X, Y) = 3.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{X,Y} \sigma_X \sigma_Y = -6 = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\rho_{X,Z} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma_X \sigma_Z} = \frac{E(XZ) - E(X)E(Z)}{3 \times 3} = \frac{\frac{1}{3} - 1 \times \frac{1}{3}}{9} = 0$$

$$E(Z) = E\left(X \frac{X}{3} + \frac{XY}{2}\right) = \frac{1}{3} E(X^2) + \frac{1}{2} E(XY) = \frac{10}{3} + \frac{-6}{2} = \frac{1}{3}$$

$$E(X^2) = (E(X))^2 + \sigma^2(X) = 1 + 9 = 10$$

$$E(X, Y) = -6$$

? $X \sim B(2, p), Y \sim B(3, p), P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 求 $p = ?$ $\frac{1}{3}$

进而, $P(Y \geq 1) = \frac{19}{27}$ $P(X+Y \geq 3) = \frac{17}{81}$

? $X:$

x	-2	0	1	2	4
p	0.3	0.1	0.2	0.15	0.25

求 $E[X], E(|X|), \text{Var}[X]$
0.9 2.1 5.19

? $\{X_i\}$ 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布. 求 $E(X_1) = 0$; $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{n}{3}$; $P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n}} < 1\right) = ?$
 (n个独立)

(用积分表示).

这几个打? 的题是前面10道填空题中忘记题号的。

整张卷子忘记了一个填空。

字乱, 懒得用电脑打出来了 (

二. 1. $f(x, \beta) = \begin{cases} \beta x^{-(\beta+1)} & , x > 1 \\ 0 & , x \leq 1. \end{cases} \quad \beta > 1.$

有观测值 $X_1, \dots, X_n$. 求 β 的最大似然估计.

2. 事件 A 发生的概率 θ . (未知). 300 次观测, 发生 120 次;
求 $\hat{\theta}_B$.

3. 一个家庭 4 个孩子. 男, 女等概率.

(1) 随机选一家庭, 老大为男, 求剩下 3 个为女的概率.

(2) $\downarrow$ - , 随机选一孩子为男, $\downarrow$ -

(男孩女孩悖论, 见 Wikipedia.)

4. 元件直径 $X \sim N(10, 1)$.

$$\text{利润 } L = \begin{cases} -2 & , x < 9 \\ 30 & , 9 \leq x \leq 11 \\ -5 & , x > 11 \end{cases}$$

求 平均利润. (用单位正态分布函数表示).

三. 证明题:

1. ("有把握") $P(A|C) \geq P(B|C)$, $P(A|C^c) \geq P(B|C^c)$. 求证: $P(A) \geq P(B)$.

2. 独立的 $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$. $Y = \frac{X_1}{X_2}$. 求证: $Y \sim \text{Cauchy 分布}$.

① 密度函数 ② 独立 $\Rightarrow$ 联合密度函数

$$\textcircled{3} P(Y \leq x) = P\left(\frac{X_1}{X_2} \leq x\right) = P(X_1 \leq x X_2 \text{ 且 } X_2 > 0) + P(X_1 \geq x X_2 \text{ 且 } X_2 < 0)$$

④ 写成二重积分, 令 $x_1 = x_2 u$, $\dots$, 后续令 $\frac{x_1}{x_2} = t$

$$\textcircled{5} \int \frac{du}{\pi(1+u^2)}$$

3. $c \neq E(X)$ 时, 求证 $\text{Var}(X) < E[(X-c)^2]$.
($c \in \mathbb{R}$)

四. 奖励题 (6'):

(车流量问题): 两车间隔时间 T , 密度函数 $f(t) = \alpha e^{-\alpha t}$ ($t > 0$)

一段时间 t 内, 有 $N(t)$ 辆车通过,

求证: $P(N(t)=n) = \frac{e^{-\alpha t}}{n!} (\alpha t)^n$ (Poisson 分布).

(卷面分 60 ; 应该未调分).